



AéroIPSA
63 bvd de Brandbourg
94200 Ivry-sur-Seine

SP - 02

Projet de fusée bi-étage AéroIPSA 2025-2026
Dossier de suivi de projet



Responsables de projet :

- AMARANTI Malo
- PAILLARD ALexis
- PICHON Lucas

October 2025

Table des matières

Introduction

Ce document constitue le dossier de suivi du projet SP-02, développé par l'association AéroIPSA au sein de l'école d'ingénieurs [IPSA](#). Il s'inscrit dans le cadre de la participation de l'association à la campagne nationale de lancements [C'Space 2026](#), organisée par le [Centre National d'Études Spatiales \(CNES\)](#) et l'association [Planète Sciences](#), et répond aux exigences du cahier des charges applicable aux fusées expérimentales bi-étages.

Le projet SP-02 a pour objectif la conception, la réalisation et la qualification d'une fusée expérimentale bi-étage intégrant deux axes principaux :

- La mise en œuvre et la caractérisation d'une séparation inter-étage par freinage aérodynamique, envisagée comme alternative aux systèmes pyrotechniques ou mécaniques classiques.
- La validation d'une architecture avionique embarquée dédiée à la mesure et à la télémessure des paramètres de vol (accélération, attitude, pression, altitude), ainsi qu'à la gestion des séquences critiques du lanceur.

Ce projet s'inscrit également dans un cadre académique : une partie de ses travaux est menée dans le cadre du [Projet Master Innovation \(PMI\)](#) intitulé « Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage ». Ce volet, encadré par l'IPSA, se concentre sur la conception, la modélisation et la validation expérimentale du système de séparation et d'aérofreinage. Il constitue la composante scientifique et pédagogique du projet, tandis que le programme associatif SP-02 en assure l'intégration globale et la mise en œuvre expérimentale jusqu'au vol.

Au-delà de la démonstration technique en vol, SP-02 constitue un support de formation et de mise en pratique des compétences des étudiants dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, du logiciel embarqué et de la gestion de projet. Le développement du lanceur suit une démarche d'ingénierie système complète : définition des besoins, analyse fonctionnelle, conception mécanique et électronique, intégration logicielle, essais et validation. Cette approche permet d'aborder l'ensemble des aspects techniques du développement d'un lanceur bi-étage — structure, propulsion, récupération, avionique et sécurité — tout en respectant les procédures de sûreté et de qualité imposées par le [CNES](#) et Planète Sciences.

Le présent dossier synthétise l'état d'avancement du projet à la date de rédaction. Il est organisé comme suit :

- Le chapitre 1 présente le contexte général du projet, le club AéroIPSA, l'équipe, le financement et la planification.
- Le chapitre 2 détaille l'analyse de sûreté de fonctionnement, la méthodologie retenue et les actions correctives associées.
- Le chapitre 3 décrit la structure mécanique des deux étages et des systèmes de récupération.
- Le chapitre 4 (électronique) présente les séquenceurs, la ligne de mise à feu et l'expérience embarquée.
- Le chapitre 5 regroupe enfin la matrice de validation vis-à-vis du cahier des charges et le registre des tests réalisés ou prévus.

1 Généralités

Ce chapitre présente le cadre général du projet SP-02, depuis l'organisation du club AéroIPSA jusqu'à la planification des travaux. Il expose la structure de l'équipe, les objectifs techniques et académiques, les moyens de financement et la répartition des responsabilités nécessaires à la bonne conduite du projet.

1.1 Présentation du club

Créée il y a plus de trente ans, AéroIPSA est l'association aérospatiale de l'école d'ingénieurs IPSA. Elle a pour mission de concevoir, développer et mettre en œuvre des projets techniques complets dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Les activités de l'association couvrent l'ensemble du cycle de réalisation — de la conception mécanique et électronique à la fabrication et aux essais — autour de projets tels que des fusées expérimentales, des Cansats ou des systèmes embarqués. Ces projets constituent un cadre d'application concret des enseignements de l'école et offrent aux étudiants une première expérience de gestion technique, humaine et opérationnelle.

AéroIPSA s'attache également à favoriser la transmission des connaissances entre promotions et la montée en compétences de ses membres à travers un encadrement technique, des formations internes et des travaux collaboratifs. Chaque année, ces efforts se concrétisent par la participation de l'association à la campagne nationale de lancements du [C'Space](#), organisée par le [CNES](#) et l'association Planète Sciences, où les étudiants valident et présentent les projets réalisés.



FIGURE 1.1 – Photo de groupe de membre du club de l'AéroIPSA

1.2 Présentation de l'équipe

Le projet SP-02 réunit une équipe multidisciplinaire issue de plusieurs promotions de l'IPSA, associant des étudiants de niveaux Bachelor 1, 2, 3, cycle préparatoire A1, et cycle ingénieur A3, 4 et 5. Elle combine des compétences en mécanique, électronique et logiciel embarqué, des étudiants inscrits au [PMI](#) des anciens membres du club ayant déjà participé à des projets de fusées expérimentales et des nouveaux arrivants motivés par le défi technique et humain que représente SP-02. Parmi les 17 membres inscrits au projet, on compte :

- 1 chef de projet : Malo Amaranti ;
- 2 co-chef de projet : Lucas Pichon et Alexis Paillard ;
- 6 ancien membres du club AéroIPSA, ayant déjà participé à des projets ;

1.3 Définition du projet

Le projet SP-02 constitue la nouvelle fusée expérimentale bi-étage développée par l'association AéroIPSA pour la campagne [C'Space](#) 2026. Son objectif principal est la validation d'une technique innovante de séparation inter-étage par aérofreinage, permettant de dissocier deux étages sans recours à des systèmes pyrotechniques ni à des dispositifs mécaniques complexes. Ce concept exploite le différentiel de traînée créé par le déploiement d'aérofreins pour initier la séparation de manière passive et contrôlée, tout en assurant une transition stable entre les deux phases de vol.

En complément de cette expérience principale, le projet vise également la validation d'une architecture avionique complète, comprenant :

- un système de mesure inertielle, de pression statique et dynamique
- une chaîne d'acquisition, d'enregistrement et de télémesure ;
- un contrôle embarqué des séquenceurs responsables des événements critiques (séparation, allumage du second étage, récupération).

Ces systèmes permettront de corréler les résultats expérimentaux avec les simulations réalisées ([CFD](#), [FEM](#) et dynamique de vol) afin d'évaluer l'efficacité du dispositif d'aérofreinage et la stabilité de la fusée durant les différentes phases.

Cette stabilité est assurée par un jeu de 8 surfaces passives (4 ailerons par étage) positionnées en queue de chaque étage. Ils sont dimensionnés pour garantir une stabilité statique suffisante tout au long du vol de l'ensemble de la fusée ainsi que les étages pris individuellement après séparation.

La stratégie de récupération de chaque étage repose sur l'ouverture de trappes latérales permettant le déploiement de parachutes. Elles sont commandées par les séquenceurs embarqués, qui déclenchent l'ouverture à la détection de l'apogée de chaque étage via des capteurs barométriques et fenêtrée temporellement. Les séquenceurs des deux étages sont les mêmes modèles, mais configurés différemment selon les besoins spécifiques de chaque étage.

Le système de mesure embarqué est également conçu en double exemplaire, un pour chaque étage. Le système, nommé [APEX](#), a déjà été développé et a volé avec succès 3 fois lors de la campagne de lancements du [C'Space](#) 2025.

1.3.1 Premier étage

Le premier étage de la fusée SP-02 est conçu pour fournir la poussée initiale nécessaire au lancement et à l'ascension jusqu'à la séparation. Il intègre le système d'aérofreinage destiné à ralentir l'étage supérieur au moment de la séparation et le système de séparation des deux étages.

Voici les principales caractéristiques techniques du premier étage :

- Hauteur : 1120 mm
- Diamètre interne : 100 mm
- Epaisseur de paroi : 2 mm
- Masse à vide : 4431 g
- Propulseur : Cesaroni K570 - Pro54-5G Barasinga

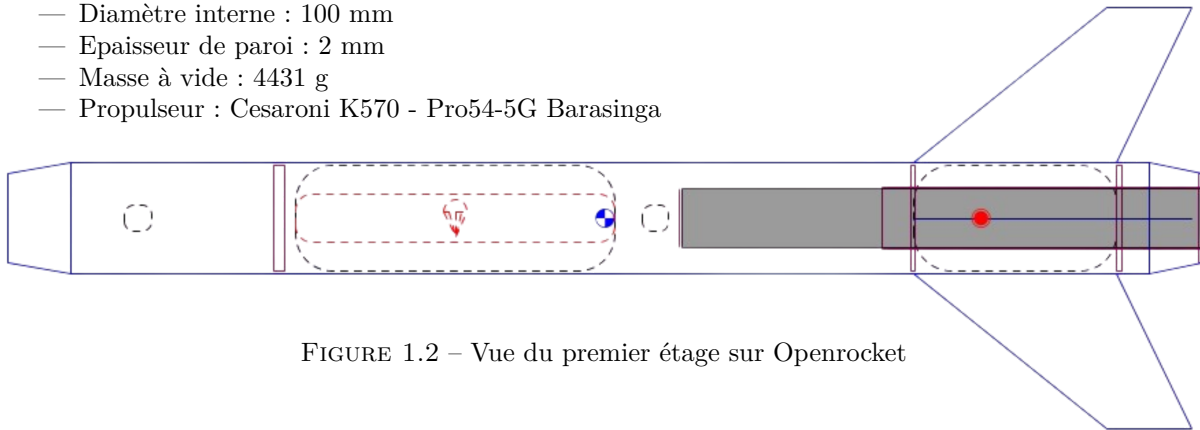


FIGURE 1.2 – Vue du premier étage sur Openrocket

1.3.2 Deuxième étage

Le deuxième étage de la fusée SP-02 est conçu pour assurer la sécurité de l'allumage du moteur après la séparation et pour fournir la poussée nécessaire à l'atteinte d'une altitude supérieure à celle du premier étage. Il est également équipé d'un tube pitot.

Voici les principales caractéristiques techniques du deuxième étage :

- Hauteur : 992 mm
- Diamètre interne : 80 mm
- Epaisseur de paroi : 2 mm
- Masse à vide : 2895 g
- Propulseur : Cesaroni G150 - Pro24-6G Pandora

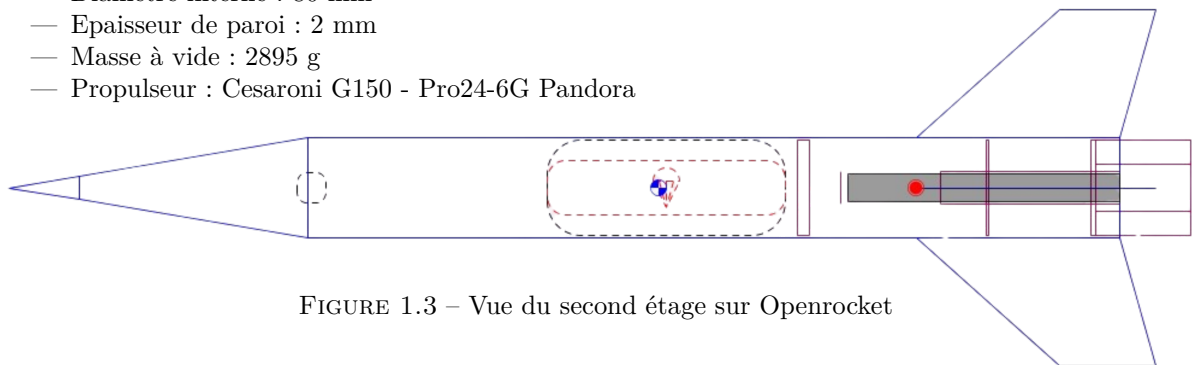


FIGURE 1.3 – Vue du second étage sur Openrocket

1.3.3 Ensemble de la fusée

L'ensemble de la fusée SP-02, une fois les deux étages assemblés, présente les caractéristiques suivantes :

- Hauteur totale : 2050 mm
- Diamètre externe : 104 mm
- Masse à vide : 7327 g

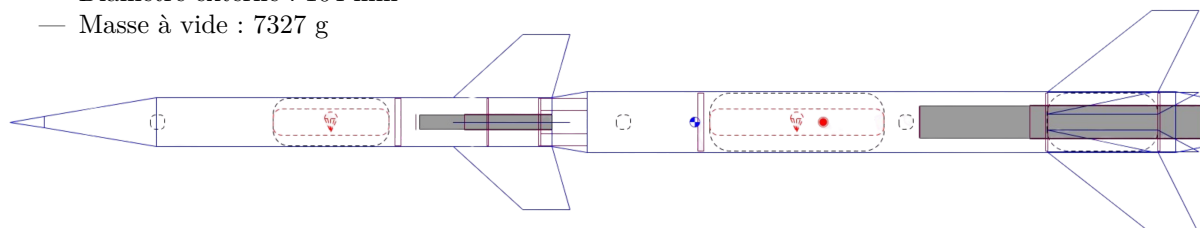


FIGURE 1.4 – Vue d'ensemble de la fusée SP-02 sur Openrocket

1.4 Retours d'expérience de précédents projets

Le projet SP-02 bénéficie d'un retour d'expérience direct issu de 13 projets antérieurs auxquels les membres actuels de l'équipe ont participé. Ce capital de compétences accumulé au fil des campagnes précédentes représente un atout majeur pour la maîtrise technique du développement.

Au-delà de ce noyau d'expérience directe, le projet s'appuie sur l'héritage de l'association AéroIPSA, créée en 1992. Depuis sa fondation, l'association a participé à 21 campagnes de lancement et présenté 94 projets. Ces trente années d'activité ont permis de constituer un corpus méthodologique et technique considérable, transmis entre promotions à travers les archives internes, les rapports de vol, les plans mécaniques et les schémas électroniques documentant chaque réalisation.

Parmi les projets récents ayant eu l'influence la plus marquante sur le développement de SP-02, on distingue :

— **Arcturus (2023-2024)** – minif dirigée par Lucas Pichon.

Arcturus a appliqué les méthodes de fabrication composites déjà éprouvées au sein d'AéroIPSA. La fusée reposait sur une peau porteuse en fibre de verre, des ailerons collés directement sur la paroi externe du fuselage et un système d'éjection du parachute par trappe latérale commandée électroniquement par minuterie. Ces techniques seront reprises pour la conception du second étage de SP-02, où les contraintes mécaniques et dimensionnelles sont similaires.

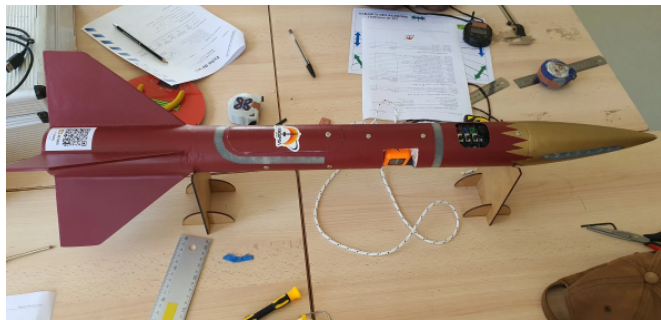


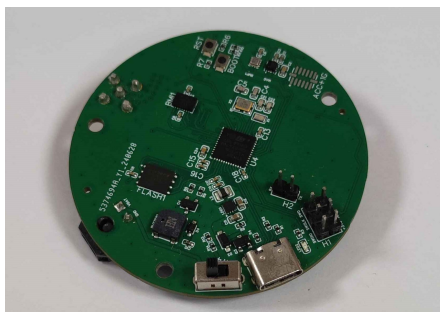
FIGURE 1.5 – Minif Arcturus

- **SP-01 (2023-2024)** – fusée expérimentale dirigée par Malo Amaranti et Mathieu Coquelle-Grandsimon. SP-01 reprenait la même logique structurale et a permis de les perfectionner – peau porteuse composite, ailerons en fibre de verre, trappe latérale d'éjection du parachute, coiffe en composite – mais selon une approche différente pour le bloc propulseur. Les ailerons étaient insérés dans la fusée par des fentes et collés sur un tube propulseur interne, assurant une liaison rigide entre propulsion et structure. L'ensemble était collé à la résine époxy, garantissant la tenue à la poussée. Le projet introduisait également un rétreint à la base du fuselage, améliorant le profil aérodynamique, procédé directement réutilisé pour le premier étage de SP-02. Les essais et mesures embarquées ont validé le comportement mécanique de la structure et la fiabilité du système d'ouverture commandé, renforçant la base expérimentale du développement de SP-02.



FIGURE 1.6 – Fusée SP-01

- **Unknown (2023-2024)** – module électronique embarqué développé par Vincent Fauquembergue. Unknown, ayant volé sur SP-01, avait pour objectif la relocalisation des fusées et la collecte de données GNSS, barométriques et inertielles. Construit autour d'un STM32F411, il combinait télé-mesure LoRa 433 MHz, capteurs BMI088, ADXL375, BMP388, et mémoire flash 16 Mo. Le vol a validé la chaîne de communication et la robustesse de l'intégration, établissant les bases matérielles et logicielles des futurs systèmes avioniques d'AéroIPSA.



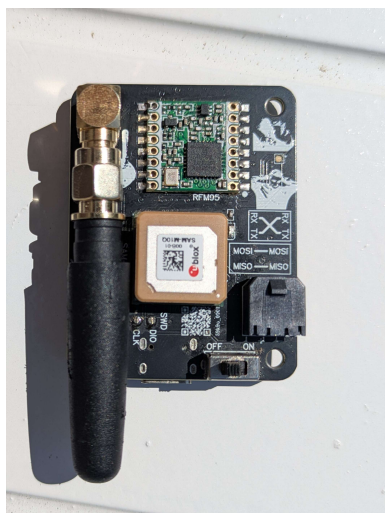
(a) face arrière



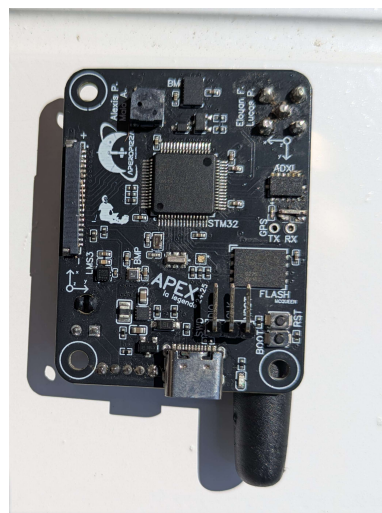
(b) face avant

FIGURE 1.7 – Module électronique Unknown

- **APEX (2024-2025)** – évolution directe d'Unknown, dirigée par Malo Amaranti et Alexis Paillard. Le projet a donné naissance à un module avionique intégré reposant sur le STM32F411RETx, la mémoire W25Q512 (64 Mo), le module LoRa RFM95W 868 MHz, et un ensemble complet de capteurs (BMI088, ADXL370, LSM303AGR, BMP380, SAM-M10Q). APEX a été testé sur plusieurs fusées de la campagne 2025 — MROM, Prisma et Horizon — et a démontré la fiabilité mécanique et l'autonomie énergétique du module, tout en identifiant des axes d'amélioration logicielle (synchronisation, filtrage et gestion de la mémoire). Le système avionique de SP-02 utilisera directement cette architecture matérielle et son logicielle sera directement issue des expériences passées des projets Unknown et APEX.



(a) face arrière



(b) face avant

FIGURE 1.8 – Module électronique APEX

Ainsi, SP-02 s'inscrit dans une continuité technique et expérimentale : il hérite des méthodes de conception composite issues d'Arcturus et SP-01, tout en intégrant la maturité avionique acquise grâce aux projets Unknown et APEX. Cette filiation confère au projet un haut niveau de maturité technologique dès ses premières phases de conception, gage de fiabilité et de réussite pour la campagne C'Space 2026.

1.5 Financement et partenaires

Le financement du projet repose sur plusieurs contributions :

- AéroIPSA : budget associatif alloué aux projets techniques ;
- IPSA : soutien académique via la demande de budget PMI (ET-2) couvrant les dépenses liées à la conception et à l'usinage du système de séparation ;
- Partenaires industriels : entreprises de fabrication de pièces usinées et fournisseurs de composants électroniques ;
- Contributions internes : mise à disposition d'équipements et de consommables par le laboratoire Skylab.

Le budget global estimé du projet SP-02 s'élève à $\approx 3\,000$ €, dont ≈ 600 € spécifiquement dédiés au volet académique PMI. Les dépenses sont réparties entre les composants structurels (tubes, bagues, pièces CAO usinées), électroniques (capteurs, alimentation, télémesure) et actionneurs (servomoteurs, système aérofrein).

1.6 Planification, répartition des tâches

L'organisation du projet SP-02 repose sur une planification établie pour la période octobre 2025 à juillet 2026, couvrant l'ensemble des phases de conception, de fabrication, d'intégration et de validation du lanceur. Cette planification, représentée sur le diagramme de Gantt de la figure ??, a été élaborée de manière à garantir la cohérence entre les différentes tâches techniques et les jalons académiques du projet, notamment la remise du rapport de PMI en janvier 2026 et la préparation à la campagne C'Space 2026 prévue en juillet.

Les opérations sont regroupées selon quatre grands ensembles :

- Mécanique, comprenant la conception CAO, la fabrication des tubes, bagues, ailerons et systèmes de séparation ;
- Électronique, incluant la conception des cartes, l'achat et l'intégration des composants, la mise au point logicielle et les tests fonctionnels ;
- Outillage et documentation, couvrant la préparation des bancs d'essai, la documentation interne et les livrables académiques ;
- Assemblage, rassemblant l'intégration finale des sous-ensembles, les essais de continuité, la peinture et les validations avant lancement.

Les membres du projet sont pluridisciplinaires : chacun participe à plusieurs de ces ensembles selon les besoins techniques et la charge de travail du moment. Les tâches sont attribuées et réévaluées au fil de l'avancement par les chefs de projet, de manière à maintenir une progression équilibrée entre les volets mécanique et électronique.

Le diagramme de la figure ?? présente les principales étapes du projet et leur enchaînement temporel :

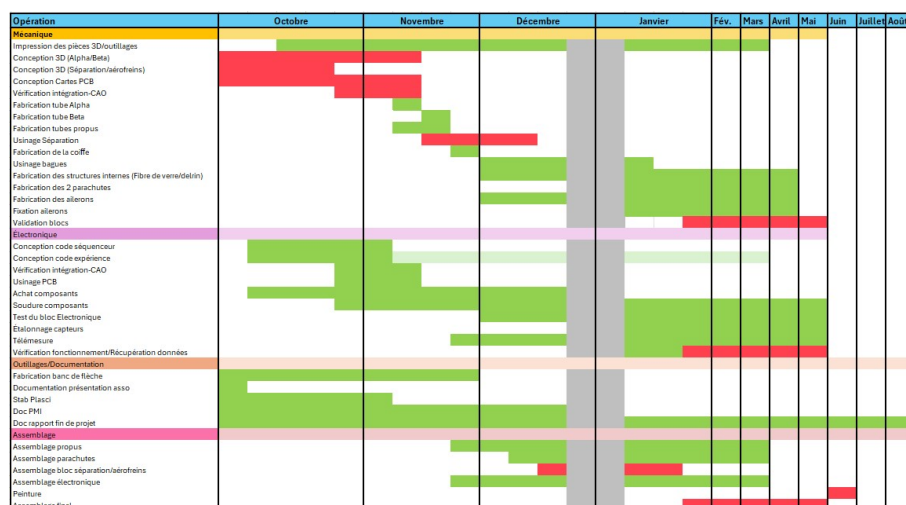


FIGURE 1.9 – Diagramme de Gantt du projet SP-02 (octobre 2025 – juillet 2026)

2 Analyse de sûreté de fonctionnement

L'analyse de sûreté de fonctionnement a pour objectif d'identifier, de comprendre et de maîtriser l'ensemble des défaillances susceptibles de compromettre la sécurité des personnes, des biens et le respect du gabarit de vol du projet. Dans le cadre d'une fusée expérimentale bi-étages, cette démarche revêt un caractère essentiel, en particulier en raison de la présence d'une séquence de propulsion à deux niveaux et d'une phase critique de séparation et d'allumage du second étage. Conformément aux exigences du cahier des charges Fusex, cette analyse vise principalement à :

- Prévenir l'événement redouté prioritaire : tout écart significatif entre la trajectoire réelle et la trajectoire simulée, que celui-ci se produise en propulsion, en phase balistique ou lors des séquences de séparation et de récupération.
- Vérifier l'adéquation du projet aux règles techniques et de sécurité telles qu'énoncées dans le cahier des charges et proposer des contrôles supplémentaires lorsque les caractéristiques propres au projet l'exigent.
- Démontrer la robustesse du système face à des situations dégradées, en particulier lors de l'occurrence d'une double panne, quel que soit le sous-système concerné (mécanique, électronique ou logiciel) et quelle que soit la phase de vie du projet.

La méthodologie retenue pour ce projet est la suivante : 1. Une analyse préliminaire des risques permettant d'identifier les événements redoutés 2. La définition des modes de défaillance associés aux principaux sous-systèmes 3. La réalisation d'une AMDEC pour les modes jugés les plus critiques 4. Un bilan des actions correctives visant à éliminer, réduire ou maîtriser les risques non acceptables. Cette étude permet de réaliser un contrôle et une validation du design global du projet. Elle éclaire les choix techniques, l'intégration des sécurité matérielles ou logicielles, et prépare les essais nécessaires à la version définitive présentée lors de la RCE3. Elle assure, enfin, que la fusée demeure exploitable en toute sécurité, même en présence de défaillances simultanées et dans l'ensemble des configurations opérationnelles.

2.1 Analyse préliminaire des risques L'analyse préliminaire des risques a pour objectif d'identifier l'ensemble des événements susceptibles de compromettre la sécurité, le bon déroulement de la mission et la conformité aux exigences du cahier des charges Fusex. Elle constitue la première étape de la sûreté de fonctionnement et permet de définir, dès la conception, les points critiques sur lesquels concentrer les efforts de prévention et de validation. Dans le cadre d'une fusée expérimentale bi-étages, cette démarche est particulièrement importante : la présence d'une séparation froide, d'un allumage du second étage en vol, d'une structure en peau porteuse et de mécanismes sensibles (trappes parachutes, loquets, aérofreins, collage d'ailerons, électronique répartie) multiplie les sources potentielles de défaillance. Cette analyse vise donc à dresser un panorama complet des risques, qu'ils soient mécaniques, électroniques, logiciels, structurels, environnementaux ou opérationnels. Les risques identifiés seront ensuite étudiés plus en détail dans les sections suivantes afin de démontrer que le système demeure sûr, contrôlé et conforme aux exigences même en cas de pannes simples ou doubles.

Listing des risques par bloc (catégories : Élec / Mécanique / Structure / Log. / Environnement / Procédural) Ogive / Coiffe • Structure : délamination résine/fibre → déformation (banane) → perturbation aérodynamique → instabilité/écartement trajectoire. • Procédural : mauvaise fixation de la coiffe → ouverture involontaire en vol. • Élec (si capteurs embarqués dans coiffe) : câblage pincé lors d'assemblage → faux signaux. Bloc électronique Beta (étage supérieur) • Allumage motorisation 2 (séquence/ligne) : court-circuit / fuite de courant / mauvais isolement → allumage intempestif. • Séparation physique des faisceaux : connecteurs qui ne se séparent pas (traction non isolée) → commande moteur 2 non isolée après séparation. • Alimentation / batterie : coupure batterie, mauvaise polarité, chute de tension sous vibration. • Logiciel : bug dans la séquence d'armement / timer erroné / mauvais traitement des capteurs. • EMI / vibration : parasites provoquant impulsions d'allumage. Trappe parachute Beta • Mécanique : trappe qui s'ouvre partiellement (frottement) → parachute coincé. • Structure : charnière ou goupille mal collée / fissure due à vibrations. • Déploiement : sac de parachute mal rangé / bridage trop court. Ailerons Beta (collés à la peau) • Adhérence : mauvaise surface de collage → décollement sous charge. • Effet structurel : concentration de contraintes → fissure de la peau porteuse. • Aérodynamique : décollement partiel → moment de roulis / instabilité. Moteur Beta • Sécurité pyro : allumage intempestif du moteur beta (côté supérieur ou inférieur selon config). • Éjection des gaz : interaction échappement / trappe si non séparé. • Vibrations : propagation vers électronique / capteurs. Bloc séparation supérieur (Beta) • Séparation froide : ressorts insuffisants → séparation incomplète (s'enfoncement dans tube). • Mécanique : loquet qui coince / résidus empêchant mouvement. • Synchro : mauvaise synchronisation avec ordres électroniques. Bloc séparation inférieur (Alpha) • Blocage loquets : défaut d'ouverture → empêche séparation. • Éjection de câbles : câbles mal guidés → restent tendus après séparation → traction

sur connecteurs. • Timer / logique : déclenchement intempestif / non déclenchement. Bloc électronique Alpha • Alimentation / Batterie : décharge prématurée, faiblesse sous froid. • Séquenceur : envoi d'ordre incorrect si les lignes ne sont pas mécaniquement séparées. • Capteurs : altimètre défaillant → mauvaise gestion de l'ouverture parachute. Trappe parachute Alpha • mêmes risques que trappe beta ; en plus : si trappe alpha s'ouvre avec moteur armé (danger pour sol/public si non respecté). Aérofreins • Blocage mécanique : charnière grippée → surface non déployée → perte de contrôle latéral. • Verrouillage accidentel : ressorts/loquets cassés qui empêchent mouvement. Ailerons Alpha (collés au tube moteur) • Transmission de contrainte : mouvement relatif tube interne / tube externe provoque fissuration. • Désolidarisation : ailerons qui passent à travers la peau extérieure mal guidés → frottement/arrachement. Moteur Alpha (1er étage) • Allumage : non étudié en détail selon CD, mais son comportement influence trajectoire. • Rupture / explosion : fragmentation → pièces projetées hors gabarit. Risques transverses (non liés à un bloc unique) • Météo : vent fort, cisaillement, pluie → déviation trajectoire, lancement reporté, systèmes sensibles à l'humidité. • Événement imprévu : oiseau, drone, intervention humaine non maîtrisée. • Procédures humaines : erreurs d'armement, câblage inversé, oubli d'interlocks. • Electrostatique / EMI : déclenchements non volontaires.

3. Scénarios-types (exemples d'événements redoutés affectant la mission) • SR1 - Allumage intempestif du moteur Beta au sol : cause = court-circuit/armement logiciel erroné. Impact = danger personnes/installation ; traité par barrières CD (double interrupteur), mais vérifier isolation mécanique séparant faisceaux. • SR2 - Non séparation froide (ressorts insuffisants) : cause = conception ressort/jeu insuffisant, contamination. Impact = masse et aérodynamique modifiés → trajectoire hors gabarit. • SR3 - Décollement d'un aileron collé : cause = collage mal réalisé ou peau porteuse endommagée. Impact = couple non contrôlé, instabilité → sortie gabarit. • SR4 - Altimètre principal HS et parachute principal ne s'ouvre pas (double panne) : situation de double panne critique ; nécessité d'un altimètre secondaire et parachute de secours. • SR5 - Blocage trappe parachute pendant déploiement : parachute non sorti → chute rapide → sortie gabarit. • SR6 - Câblage de séparation non libéré → commande moteur 2 non déclenchée : motorisation 2 dépend d'une séparation mécanique et d'un isolement électrique.

1. Chaîne d'allumage du second étage — risques et enjeux La chaîne d'allumage du second étage constitue l'un des points les plus critiques du projet bi-étages. En effet, elle implique non seulement un dispositif pyrotechnique sensible, mais aussi une coordination stricte entre les événements : séparation mécanique, acquisition des conditions d'allumage, confirmation de la non-détection d'un événement anormal (ex. ouverture parachute). Une défaillance peut conduire à deux cas redoutés : un allumage prématuré (au sol ou immédiatement après séparation) ou un non-allumage en vol. Les risques incluent : rupture ou arrachement du câblage, court-circuit, alimentation résiduelle, défaillance logicielle dans le séquenceur, ou encore perturbation mécanique empêchant un contact électrique franc. Une attention particulière doit être portée à l'isolement physique des lignes pyro entre les étages et à la vérification par tests vibratoires des connectiques.

2. Flèche / déformation de la structure — impacts sur stabilité La flèche correspond à une légère courbure longitudinale du corps de la fusée. Bien que généralement faible, elle peut induire une modification locale de l'angle d'attaque et générer une dynamique instable (mise en oscillation, perte de marge statique). Ce phénomène devient critique dans un système à deux étages car : • il peut entraîner une friction accrue ou un coincement mécanique entre les tubes et le bloc de séparation ; • il peut augmenter la charge latérale sur les ailerons, favorisant un décollement local si la résine est insuffisamment homogène ; • il peut dégrader l'alignement entre l'axe de poussée et l'axe inertiel du véhicule. Une analyse structurelle préalable, complétée de tests d'ovalisation du tube et de contrôle dimensionnel, permet de caractériser ce risque.

3. Séparation froide — spécificités et risques associés La séparation froide repose exclusivement sur une énergie mécanique stockée (ressorts, élastiques, pression résiduelle). Elle élimine le risque pyrotechnique mais introduit des contraintes nouvelles : ressorts sous-dimensionnés, friction excessive, tolérances mécaniques trop strictes, ou inversement trop lâches entraînant du jeu. Le risque majeur est une séparation incomplète ou asymétrique, susceptible d'empêcher l'allumage du second étage, de bloquer l'ouverture d'un parachute ou de causer une collision entre étages. Dans le cas particulier de notre fusée expérimentale, les aérofreins jouent un rôle actif dans la séparation en vol : leur déploiement génère une différence de traînée qui contribue à écarter naturellement les deux étages. Toutefois, cette séparation « dynamique » ne peut pas être utilisée comme unique moyen, car elle ne fonctionne qu'en vol et sous une vitesse suffisante. C'est pourquoi les ressorts restent obligatoires dans le cadre du cahier des charges : ils garantissent une séparation franche au sol, en conditions statiques, sans assistance aérodynamique. Ils constituent donc un moyen de sécurité imposé afin d'assurer qu'un défaut d'aérofreins, un non-déploiement ou un vol atypique ne compromette jamais la séparation. Des tests répétés (mesure de vitesse de séparation, contrôle

de symétrie, vérification du guidage) sont indispensables pour valider à la fois le dimensionnement des ressorts et la compatibilité de la mécanique avec le fonctionnement des aérofreins.

4. Peau porteuse — conséquences d'un défaut de fabrication La configuration « peau porteuse » implique que l'enveloppe extérieure assure la fonction structurale principale. Un défaut mineur (décollement, défaut de stratification, bulles, onde de fibre) peut entraîner une rupture locale sous charge, voire une flambée du tube. Les risques incluent aussi un phénomène de « banane », où le tube n'est plus rectiligne et perturbe l'ajustement avec les autres blocs. Un contrôle qualité rigoureux (pesée, analyse visuelle, test de rigidité) est donc indispensable.

5. Ailerons collés — points critiques du collage Le choix d'un collage plutôt que d'un montage vissé gagne en masse mais devient un maillon critique : la résistance dépend alors de la qualité de la préparation de surface, du type de résine, du rapport durcisseur/résine et des conditions de polymérisation. Les risques incluent : délamination, arrachement partiel générant des vibrations ou une asymétrie aérodynamique, ou rupture complète. Un protocole précis (ponçage, dégraissage, température contrôlée) limite fortement ces occurrences.

6. Risques météorologiques — impact sur trajectoire et sécurité Les conditions météo influencent fortement la trajectoire réelle par rapport à la simulation : vent en altitude, rafales, inversion thermique, humidité pouvant perturber l'électronique, visibilité réduite compromettant la récupération. Un vent latéral important augmente la dérive et peut provoquer un basculement.

3 Structure mécanique

Le projet SP-02 a été défini comme une fusée bi-étage avec réduction de diamètre – passant de 104mm pour notre premier étage à 84mm pour le second – pour accroître notre stabilité globale. La longueur totale de la fusée est 2,10m.

En souhaitant développer ce nouveau lanceur bi-étage, nous avons pour objectif de pérenniser nos processus de fabrication et de validation menés au cours de nos précédents projets, et améliorés depuis. L'objectif de cette partie est donc de démontrer l'efficacité de nos procédés tout en expliquant l'architecture définie pour nos deux étages.

3.1 Généralités

Tout lanceur à deux étages doit se reporter au cahier des charges Fusex ainsi qu'à des règles supplémentaires. Une partie du travail de la partie mécanique est de confirmer l'ensemble des étapes de conception et de fabrication.

Règles	Type	Détails du cahier des charges
MEC1	Flèche	Les flèches statiques de l'étage 2 et de l'ensemble doivent être inférieures ou égales à 1% (10 mm/m)
MEC2	Tenue en compression	Chaque élément de l'étage 2 et de l'ensemble doit pouvoir supporter une compression équivalente à $F = 2 \times \text{Accélération Max} \times M_{\text{sup}}$ (en N)
MEC3	Résistance longitudinale des ailerons	Les ailerons doivent pouvoir supporter une force longitudinale de : $F = (2 \times \text{Masse d'un aileron} \times \text{Accélération Max}) + (0,02 \times \text{Surface d'un aileron} \times V_{\text{max}}^2 \times \text{Coefficient de traînée})$
MEC4	Résistance transversale des ailerons	Une force $F = 0,1 \times \text{Surface d'un aileron} \times V_{\text{max}}^2$ (en NEWTON) doit entraîner une flèche transversale des ailerons inférieure à 10°
MEC5	Alignement des ailerons	Alignements des ailerons par rapport à l'axe longitudinal de la fusée $< 1^\circ$
MEC6	Angle entre deux ailerons	Angle entre deux ailerons consécutifs : $90^\circ \pm 10^\circ$ (fusex à 4 ailerons) ou $120^\circ \pm 10^\circ$ (fusex à 3 ailerons)
MEC7	Tenue en traction	L'étage 2 et l'ensemble doivent rester intègres quand ils sont soulevés verticalement par l'ogive les ailerons vers le bas et par les ailerons l'ogive vers le bas
MEC8	Double jeu d'ailerons	Dans le cas d'une fusée à deux jeux d'ailerons, les deux jeux d'ailerons sont soumis aux règles MEC3, 4, 5 et 6
MEC9	Tenue mécanique globale	La tenue mécanique de tous les éléments de la fusée doit leur permettre de fonctionner correctement lorsqu'ils sont soumis aux perturbations du vol (accélération, vibrations, ...)

3.2 Choix des matériaux

3.2.1 Fuselage

Les fuselages des deux étages sont entièrement en **fibre de verre** (163 g/cm^2), avec un diamètre interne de 100 mm, pour l'étage inférieur et 80 mm pour l'étage supérieur. Nous avons opté pour des tubes en aluminium comme mandrins afin de minimiser au maximum la flèche à vide du tube, et donc la flèche globale après assemblage.

L'objectif est de réaliser une structure en **peau porteuse** tout en limitant le poids. L'épaisseur idéale, offrant un compromis entre rigidité et légèreté, se situe entre :

- 1,5 mm (rigidité faible),
- 2,5 mm (rigidité optimale, mais poids élevé).

Avec **11 couches successives**, nous visons une épaisseur finale d'environ 1,969 mm.

Étapes de fabrication :**1. Préparation de la surface :**

- Ponçage manuel du tube, suivi d'un nettoyage à l'*acétone*.
- Application d'un film plastique pour un démoulage instantané du tube sur le mandrin.

2. Fabrication du tube en fibre de verre :

- Application de la résine sur la fibre, dans le sens des fibres, pour réaliser les 11 couches. Un calcul optimal pour permettre d'imprégner en bonne proportion la fibre et atteindre **291 g/m²** en surface massique du composite stratifié final (avec 5% de marge pour la fabrication de résine).
- Vérification de l'état de la résine et port des *Équipements de Protection Individuelle (EPI)*.
- Pose d'un *film plastique* sur toute la surface du tube pour créer une couche protectrice homogène sur la surface extérieure afin de la traiter (ponçage) et d'obtenir la masse et le niveau de surface souhaité.

3. Démoulage du tube :

- La résine utilisée au cours de la fabrication est une résine epoxy de EasyComposites dont les propriétés mécaniques nous permettent d'obtenir nos stratifiés résistants à de nombreux décollages. La période de séchage est de 24 heures à température ambiante (18-25°) avant de retirer le film supérieur.
- La séparation des deux tubes est facilitée avec le film plastique (démoulage en 0,3s).

3.3 Structure du premier étage**3.3.1 Flèche**

À la suite de la conception, nous avons pu réaliser les tubes de la structure porteuse de la fusée. Nous avons procédé à un test de flèche sur les tubes afin de nous assurer de la bonne tenue mécanique de ces derniers.

Pour le tube du premier étage, nous avons encastré le tube comme si tenu par le propulseur et réalisé les tests comme au C'Space.

Positionnement	Flèche statique	Flèche dynamique
Patins à 0°	0mm	1mm
Patins à 90°	0mm	1,5mm
Patins à 180°	0mm	1mm
Patins à 270°	0mm	2mm

3.3.2 Fabrication et collage du bloc propulsion avec ailerons

Le bloc propulsion de SP-02 reprend la même architecture générale que celle définie pour SP-01, à savoir quatre ailerons en fibre de verre fixés sur un tube porte-moteur intégré dans le fuselage. Le rétreint arrière est de nouveau utilisé pour optimiser la réduction de traînée, mais le système de maintien du propulseur évolue : la vis latérale utilisée sur SP-01 est remplacée par une bague filetée venant se visser à l'arrière du tube porte-moteur, assurant un appui axial direct sur le propulseur. Cette modification permet de conserver la même géométrie extérieure tout en simplifiant la transmission des efforts axiaux et en maintenant la compatibilité avec le format moteur retenu.

Le tube porte-moteur de SP-02, déjà fabriqué, reprend exactement le même principe de géométrie et de construction que celui utilisé pour SP-01. Réalisé à partir d'un moulage sur casing Pro-54, il possède un diamètre identique au standard attendu et conserve une longueur réduite par rapport au casing d'origine afin d'optimiser la masse tout en maintenant une rigidité suffisante pour supporter l'ensemble du bloc propulsion. Les ailerons seront ensuite collés à la résine époxy sur ce tube déjà réalisé, ainsi que sur les deux bagues de centrage, de manière à reproduire fidèlement la configuration mécanique utilisée précédemment et à assurer une continuité dans l'intégration structurelle du bloc propulsion.

Enfin, SP-02 reprend également la logique de finition appliquée sur SP-01 : des perçages seront réalisés en amont et en aval des ailerons afin de garantir une diffusion homogène de la résine dans la zone d'assemblage, et des congés en résine seront appliqués sur les jonctions extérieures pour assurer une transition

figures/schema1_SP-01.png

FIGURE 3.1 – Procédé de collage ailerons/tube porte-moteur

aérodynamique lisse. Cette étape permet également de fermer proprement les points d'injection tout en assurant une finition aérodynamique cohérente avec le modèle précédent.

3.4 Structure du second étage

3.4.1 Flèche

Pour le tube du second étage de 80mm interne et 2mm d'épaisseur, nous avons mesuré une petite flèche sur deux côtés opposés mais assez négligeable.

Le test dynamique sera réalisé dès que possible. vsgdhvdsqgvgvqsvfhsvfhsv

3.4.2 Fabrication et collage des ailerons

Les ailerons sont fabriqués à partir d'une plaque de fibre de verre achetée dans le commerce, dans laquelle il est possible de découper les 4 ailerons aux dimensions souhaitées à la CNC, afin d'obtenir des ailerons strictement identiques. Un ponçage méticuleux est ensuite réalisé sur les surfaces des 4 pièces et

figures/schema3_SP-01.png

FIGURE 3.2 – Procédé de collage ailerons/structure avec congés en résine

Positionnement	Flèche statique	Flèche dynamique
Patins à 0°	0mm	À tester
Patins à 90°	0.5mm	À tester
Patins à 180°	0mm	À tester
Patins à 270°	-0.5mm	À tester

accroître l’adhérence de la fibre résinée et donc l’efficacité du collage.

La méthode a été testée et approuvée sur la mini-fusée *Arcturus* lancée au C’Space 2024 et sur la fusée *Fast Forward* lancée à FAR aux États-Unis. Celle-ci consiste à coller nos ailerons sur la surface extérieure du tube de l’étage à l’aide de résine époxy, puis de la création des congés pour accroître la tenue sans découper de fentes dans ce dernier. Cette méthode présente l’avantage de ne pas fragiliser la structure du tube. Cependant, elle nécessite de renforcer la fixation des ailerons sur le tube en ajoutant des renforts en composite, sous forme de couches supplémentaires de fibre de verre.



FIGURE 3.3 – Illustration du collage des ailerons sur le tube de la mini-fusée *Arcturus*.

3.5 Définition des systèmes d'ouverture/parachutes

Dans l'objectif de récupération de nos deux étages, nous devons définir et valider nos deux systèmes de sauvegarde des lanceurs. Ceux-ci sont définis par des trappes latérales actionnées par un servomoteur chacun.

La contrainte imposée par le cahier des charges est une vitesse de redescente comprise entre 5 et 15m/s pour les trois configurations (étage 1, étage 2 et non séparé). De par les dimensions des deux étages, le premier sera en charge du retour sous parachute de l'ensemble non séparé.

$$V_d = \sqrt{\frac{2Mg}{\rho_0 C_x S}} \quad (1)$$

Avec la règle REC2, nous devons dimensionner les deux parachutes pour les cas suivants :

Règles	Type 2	Détails du cahier des charges
REC1	Système récupération	Chaque étage doit être équipé d'un système ralentisseur fiable permettant de réduire sa vitesse de descente. L'éjection du/des ralentisseurs doit être franche.
REC2	Système récupération	Les systèmes ralentisseurs des étages et de tout autre élément éjecté doivent permettre une arrivée au sol à une vitesse verticale comprise entre 5 m/s et 15 m/s, y compris dans le cas dégradé où les deux étages ne se sont pas séparés.
REC3	Cohérence du système	Les instants de déploiement des systèmes ralentisseurs doivent être compatibles avec l'expérience menée par le club.
REC4	Séparation transversale	Non utilisé.
REC5	Séparation latérale	La case contenant le système de récupération doit rester opérationnelle lorsqu'elle supporte en compression longitudinale une force : $F = 2 \times \text{Accélération}_{\text{Max}} \times M_{\text{sup}}$ (numériquement, l'accélération en m/s^2 et la masse en kg donnent F en newtons).
REC6	Assemblage trappe	En position fermée, la porte latérale ne doit pas dépasser du profil de l'étage.
REC7	Tenue en torsion	La porte ne doit pas s'ouvrir ou se bloquer lorsqu'on applique un couple de torsion de $1 \text{ N} \cdot \text{m}$ entre le haut et le bas de l'étage.
REC8	Vibrations	L'accélération et les vibrations de la fusée ne doivent pas modifier le fonctionnement des systèmes de récupération.
REC9	Tenue mécanique globale	Les systèmes de récupération utilisés doivent auparavant avoir été testés avec succès.
REC10	Solidité du parachute	Les ralentisseurs doivent être suffisamment solides pour résister au choc à l'ouverture.
REC11	Anneau anti-torche	Dans le cas de l'utilisation d'un parachute, celui-ci doit être équipé d'un anneau anti-torche (également appelé glisseur).

Cas d'étude	Pas de séparation	Étage 1	Étage 2
Masse de l'ensemble	8,080kg	4,759kg	3,321kg
Dimensions du parachute utilisé	a=b=360mm	a=b=360mm	a=b=310mm
Vitesse sous parachute	13,8 m/s	9,6 m/s	10,7 m/s

4 Electronique

4.1 Séquenceurs

Les deux étages de la fusée SP-02 sont chacun équipés d'un séquenceur embarqué identique, développé pour gérer de manière autonome l'ensemble des événements critiques du vol et assurer la conformité au cahier des charges Fusex. Cette architecture commune facilite la fabrication, les essais et la maintenance, tout en permettant une configuration logicielle propre à chaque étage.

Chaque séquenceur assure notamment :

- la détection du décollage via la coupure de la boucle *jack* ;
- le démarrage du chronomètre interne servant de référence aux fenêtres temporelles ;
- le pilotage du système de récupération (parachute, trappe) ;
- la supervision de la séparation inter-étage et l'inhibition des actions en cas d'anomalie.

Le séquenceur du premier étage devra en plus se charger :

- du pilotage du système d'aérofreins ;
- du déverrouillage du mécanisme de séparation ;

Le séquenceur du second étage devra quant à lui gérer :

- de la détection de l'attitude de la fusée ;

- de l'allumage du moteur du second étage.

4.1.1 Architecture matérielle

Les séquenceurs s'appuient sur une carte électronique dédiée intégrant un microcontrôleur STM32F072R8T6, choisi pour sa robustesse, sa faible consommation et la variété de ses interfaces (UART, timers, GPIO).

La carte intègre :

- un régulateur abaisseur 3,3 V (TPS62172) alimentant l'ensemble de la logique ;
- une liaison UART dédiée à la centrale inertielle WT901B ;
- une ligne half-duplex pour le pilotage des servomoteurs Feetech ¹ ;
- plusieurs sorties logiques optocouplées destinées aux déclenchements sécurisés (caméras, cartes expériences) ;
- une entrée isolée assurant la détection du décollage via la boucle *jack* ;
- un connecteur dédié à la carte IHM (commande d'alimentation, armement, indicateurs RGB) ;
- six entrées conditionnées par portes à hystérésis de type *Schmitt trigger*, utilisées pour la détection d'événements discrets tels que décollage, séparation et signaux de capteurs mécaniques.

Choix du microcontrôleur Le STM32F072R8T6 a été sélectionné pour ses caractéristiques techniques adaptées aux exigences du projet :

- architecture ARM Cortex-M0 32 bits, offrant une puissance de calcul suffisante pour la gestion des séquences et le traitement des données inertielle ;
- faible consommation énergétique, essentielle pour les opérations prolongées en vol ;
- large gamme d'interfaces de communication (UART, SPI, I2C, GPIO), facilitant l'intégration avec les capteurs et actionneurs embarqués ;
- 128 kB de mémoire flash et 16 kB de RAM, permettant le stockage du firmware et des données critiques.

Aussi, ayant déjà travaillé avec cette famille de microcontrôleurs sur des projets antérieurs, l'équipe dispose d'une expertise solide pour le développement et le débogage du firmware.

Portes à hystérésis Les portes à hystérésis permettent de stabiliser les signaux provenant des capteurs sujets aux rebonds ou aux perturbations (vibrations, variations rapides de tension). Elles assurent également la mise en forme des signaux transmis d'un étage à l'autre, notamment via les connecteurs intégrés dans le mécanisme de séparation.

Boucles électriques inter-étages Chaque étage intègre une boucle électrique traversant physiquement l'autre étage. Lors de la séparation mécanique, ces deux boucles sont automatiquement rompues, fournissant une confirmation physique et indépendante de la séparation. L'état de ces boucles est traité par des portes à hystérésis, garantissant une détection franche et insensible aux vibrations ou aux micro-perturbations rencontrées durant le vol.

Double circuit de détection de décollage Les deux séquenceurs sont connectés au même connecteur *jack* 4-pins de décollage, mais sur deux circuits indépendants, afin d'assurer une synchronisation parfaite tout en préservant l'isolation électrique entre étages. Ce choix permet de limiter les risques de défaillance croisée et garantit que les deux chronomètres internes démarrent à $t = 0$ exactement au même instant.

1. La communication est réalisée sur une ligne *DATA* unique, protégée par buffers SN74LVC1G125/126 pour la commutation TX/RX. Trois sorties PWM restent disponibles en cas d'utilisation de servomoteurs classiques.

4.1.2 Principes de fonctionnement

Le fonctionnement repose sur une succession d'états décrits dans le logigramme de chaque séquenceur, cadencés par un chronomètre démarré au décollage.

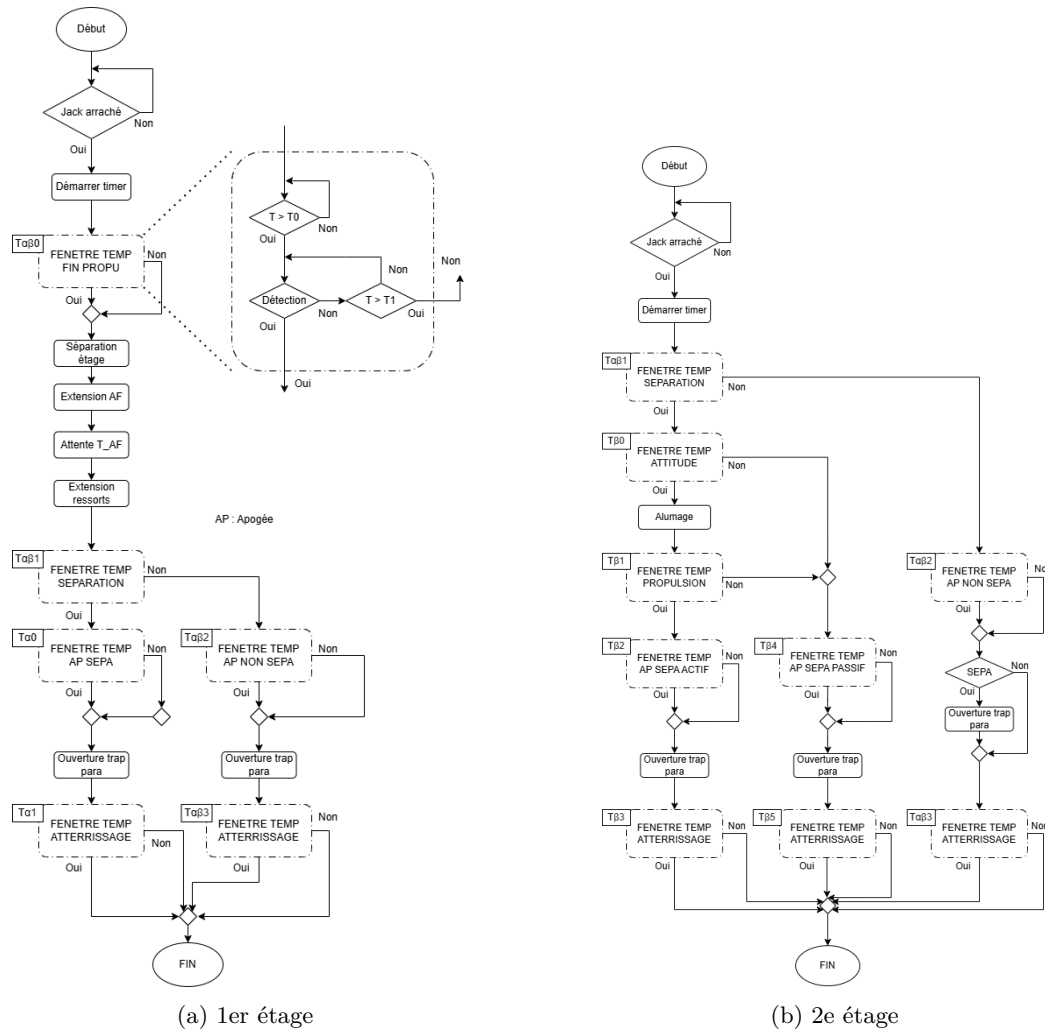


FIGURE 4.1 – Schémas fonctionnels des séquenceurs des deux étages

Voici les principaux événements surveillés et partagés par les deux séquenceurs :

- T_0 : instant du décollage ;
- $T_{\alpha\beta 0}$: fin de la propulsion du premier étage ;
- $T_{\alpha\beta 1}$: séparation inter-étage ;
- $T_{\alpha\beta 2}$: apogée de l'ensemble du lanceur sans séparation ;
- $T_{\alpha\beta 3}$: atterrissage de l'ensemble du lanceur sans séparation.

Voici les principaux événements surveillés par le séquenceur du premier étage :

- $T_{\alpha 0}$: apogée du premier étage seul si séparation ;
- $T_{\alpha 1}$: atterrissage du premier étage seul si séparation.

Voici les principaux événements surveillés par le séquenceur du second étage :

- $T_{\beta 0}$: allumage du moteur du second étage si séparation ;
- $T_{\beta 1}$: date de mesure de la confirmation d'allumage du moteur du second étage ;
- $T_{\beta 2}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 3}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 4}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage non confirmé ;
- $T_{\beta 5}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage non confirmé.

4.1.3 Robustesse du système et immunité aux perturbations

Les entrées critiques sont isolées et conditionnées (optocoupleurs, portes à hystérésis), garantissant la stabilité des signaux malgré les vibrations, les parasites haute fréquence et les variations rapides de tension.

Les masses numérique, analogique et puissance sont séparées, et les sorties critiques isolées empêchent tout retour de perturbation vers le microcontrôleur. Cette architecture assure une excellente fiabilité des déclenchements durant les phases de propulsion, de séparation et de récupération.

4.1.4 Conception PCB

La conception du PCB suit une méthodologie stricte destinée à minimiser les effets EMI : séparation des plans de masse numérique et de puissance, retour de courant maîtrisé, longueurs de pistes critiques réduites, boucles de masse minimisées, et isollements renforcés autour des signaux sensibles. Les composants de commutation (buffers, optocoupleurs, transistors) sont positionnés de manière à réduire les couplages parasites et à garantir une immunité maximale.

4.2 Ligne de mise à feu

4.3 Expérience

5 Tests et validations

5.1 Matrice de validation

5.2 Registre des tests